Procesos Básicos III · Clase 2

Razonamiento y representaciones

Dr. Fernando Tonini

UNIVERSIDAD FAVALORO

Facultad de Ciencias Humanas
y de la Conducta

Validez, reglas y modelos mentales

¿Aceptar una conclusión la hace válida?

Todos los mamíferos respiran.
Todos los perros respiran.

Por lo tanto, todos los perros son mamíferos.

¿Se sigue de las premisas? Escribí tu respuesta y una razón.

De la clase anterior a la pregunta de hoy

La semana pasada

Relacionamos el objeto de estudio, las explicaciones y las formas de obtener evidencia.

Hoy

Vamos a distinguir si una conclusión se sigue de las premisas y cómo las personas llegan a aceptarla.

Pregunta central ¿Qué representaciones y operaciones intervienen cuando razonamos?

El recorrido de la clase

01	**Validez y reglas**	Qué se sigue de las premisas.
02	**Tareas deductivas**	Condicionales, Wason y silogismos.
03	**Modelos mentales**	Razonar sobre posibilidades.
04	**Evidencia y contexto**	Qué explica cada propuesta.

Dos formas de inferir

Deducción

La conclusión de una inferencia válida se sigue necesariamente de las premisas.

Todos los miembros de este grupo aprobaron.
Ana pertenece a este grupo.

Ana aprobó.

Inducción

La información apoya una conclusión que va más allá de lo establecido en las premisas.

Practicar ayudó en varios exámenes.

Probablemente ayude en el próximo.

Una deducción válida preserva la verdad si las premisas son verdaderas.

¿Cuándo es válida una inferencia?

Inferencia válida

Todos los integrantes del grupo aprobaron.
Ana es integrante del grupo.

Por lo tanto, Ana aprobó.

Si aceptamos ambas premisas, Ana necesariamente aprobó.

Inferencia inválida

Todos los integrantes del grupo aprobaron.
Ana aprobó.

Por lo tanto, Ana es integrante del grupo.

Ana podría haber aprobado y pertenecer a otro grupo: premisas verdaderas y conclusión falsa.

Una inferencia es válida cuando, si sus premisas son verdaderas, su conclusión no puede ser falsa.

Evaluar y explicar

Plano normativo

Establecer qué inferencias son válidas bajo un criterio lógico.

¿La conclusión está garantizada por las premisas?

Plano descriptivo y explicativo

Investigar respuestas, tiempos, justificaciones y condiciones de la tarea.

¿Qué proceso produjo la respuesta?

Quiroga plantea una relación entre ambos planos a través del problema de la representación.

La hipótesis de la lógica mental

La hipótesis: obtenemos conclusiones aplicando reglas inferenciales.

Si un registro está completo, contiene la fecha.
Este registro está completo.

Por lo tanto, contiene la fecha.

Comprender

Reconocer «si p, entonces q» y que se cumple p.

→

Aplicar una regla

Modus ponens: de p → q y p, inferir q.

→

Derivar

El registro contiene la fecha.

La lógica mental propone que esa aplicación de reglas explica cómo obtenemos la conclusión.

Representar una regla con proposiciones

Si p, entonces q | $p \rightarrow q$

Antecedente: p

La tarjeta tiene una vocal.

Consecuente: q

La tarjeta tiene un número par.

Una proposición puede evaluarse como verdadera o falsa. La conectiva establece una relación entre proposiciones.

¿Qué caso viola el condicional?

Regla: si hay una vocal, hay un número par.

p: vocal	q: número par	p → q
Verdadero	Verdadero	Verdadero
Verdadero	**Falso**	**Falso: viola la regla**
Falso	Verdadero	Verdadero
Falso	Falso	Verdadero

La regla excluye el caso p y no q. No afirma que todo número par tenga una vocal.

Dos inferencias válidas

Modus ponens

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline q \end{array}$$

Si hay vocal, hay par.

Hay vocal.

Entonces hay par.

Modus tollens

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \neg p \end{array}$$

Si hay vocal, hay par.

No hay par.

Entonces no hay vocal.

En ambos casos, la conclusión debe sostenerse si las premisas son verdaderas.

Dos inferencias que no están garantizadas

Afirmación del consecuente

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \\ \hline \therefore\ p? \end{array}$$

Hay un número par.

¿Entonces hay una vocal?

Negación del antecedente

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg p \\ \hline \therefore\ \neg q? \end{array}$$

No hay una vocal.

¿Entonces no hay un número par?

Una consonante y un número par son compatibles con la regla y permiten refutar ambas inferencias.

Probemos con una regla de inscripción

Actividad individual · 3 minutos

Si aprobó el curso, recibió el certificado.

Aprobó. ¿Recibió el certificado?

No recibió el certificado. ¿Aprobó?

Recibió el certificado. ¿Aprobó?

No aprobó. ¿Recibió el certificado?

Respondé: sí, no o no se puede determinar. Justificá cada respuesta.

Qué nos permiten concluir las premisas

Información disponible	Conclusión autorizada	Forma
Aprobó	Recibió el certificado	Modus ponens
No recibió el certificado	No aprobó	Modus tollens
Recibió el certificado	No sabemos si aprobó	Afirmación del consecuente, si concluimos que aprobó
No aprobó	No sabemos si recibió el certificado	Negación del antecedente, si concluimos que no lo recibió

La validez se evalúa sobre la información dada, antes de agregar supuestos propios.

Cuatro cartas, una regla

Cada carta tiene una letra de un lado y un número del otro.

> Si una carta tiene una vocal de un lado, tiene un número par del otro.

E	K	4	7

¿Cuáles hay que dar vuelta para detectar una posible violación?

Elegí el conjunto mínimo y escribí qué buscarías detrás de cada carta.

La solución: E y 7

E	7
¿Hay un impar?	¿Hay una vocal?

La carta E

Puede revelar una vocal acompañada por un número impar.

La carta 7

Puede revelar un número impar acompañado por una vocal.

Ambas permiten encontrar p y no q: el caso que viola la regla.

Misma relación, otro contenido

Cada tarjeta registra un viaje: destino de un lado y transporte del otro.

Cada vez que viajo a Manchester, viajo en tren.

Manchester	**Sheffield**	**Tren**	**Automóvil**

¿Qué cambió en la tarea? ¿Qué permaneció igual?

De las respuestas a la explicación

Lo que registramos

Cartas elegidas, tiempo de respuesta y justificación ofrecida.

Una persona eligió E y 4.

Lo que proponemos explicar

Cómo interpretó la regla y qué información consideró relevante.

¿Buscó confirmaciones? ¿Emparejó los símbolos? ¿Leyó un bicondicional?

Una misma elección puede ser compatible con explicaciones distintas.

Relacionar categorías

Dos premisas relacionan tres términos. La conclusión conecta dos de ellos.

Todos los A son B.
Todos los B son C.

Todos los A son C.

$$A \subseteq B \subseteq C$$

B es el término medio: conecta las premisas y no aparece en la conclusión.

Una conclusión creíble puede estar mal inferida

Volvamos al argumento de apertura.

Todos los mamíferos respiran.
Todos los perros respiran.

Todos los perros son mamíferos.

La estructura

Todos los A son C.
Todos los B son C.
¿Todos los B son A?

Compartir C no establece una inclusión entre A y B.

El sesgo de creencia designa la influencia de la credibilidad de las conclusiones sobre su evaluación lógica.

La atmósfera de las premisas

La cantidad y polaridad de las premisas pueden orientar el tipo de conclusión elegido.

Premisas negativas

Pueden favorecer conclusiones negativas.

Premisas particulares

Pueden favorecer conclusiones particulares.

Todos los A son B.
Algunos C son B.

¿Se sigue que algunos C son A?

Dos explicaciones de cómo razonamos

Ana está antes que Bruno.
Bruno está antes que Carla.

Entonces, Ana está antes que Carla.

Lógica mental

Enfoque sintáctico: estructura y reglas.

Aplicamos una regla: si A está antes que B y B antes que C, entonces A está antes que C.

Modelos mentales

Enfoque semántico: significado y posibilidades.

Construimos una disposición y examinamos sus relaciones.



Obtener la respuesta correcta no basta para saber qué proceso utilizó la persona.

Resolver una relación espacial

B está a la derecha de A.

C está a la derecha de B.

¿Cuál es la relación entre A y C?

El modelo conserva las relaciones relevantes de la situación.

Un modelo no es una fotografía



Image courtesy of Max Lotstein.

Philip Johnson-Laird
Teoría de modelos mentales

Representa una posibilidad y las relaciones que importan para la inferencia.

Puede construirse a partir del lenguaje, la percepción o el conocimiento previo.

Dibujar un modelo ayuda a explicarlo; no implica que la persona vea ese dibujo en su mente.

Construir, inferir, buscar alternativas

Construir

Integrar lo que establecen las premisas.

→

Inferir

Proponer una conclusión sobre la situación.

→

Evaluar

Buscar una posibilidad que la vuelva falsa.

Una conclusión válida se sostiene en todas las posibilidades admitidas por las premisas.

Una posibilidad compatible con las premisas y contraria a la conclusión basta para refutarla.

El condicional admite tres posibilidades

Si viene Ana, viene Bruno.

Ana	Bruno	¿Compatible?
Viene	Viene	Sí
No viene	Viene	Sí
No viene	No viene	Sí
Viene	**No viene**	**No: viola la regla**

Si Bruno viene, Ana puede venir o no. Si Bruno no viene, Ana no puede venir.

Cómo podría producirse un error

Una representación inicial

Ana viene.
Bruno viene.

Esta posibilidad cumple la regla.

Una alternativa que falta

Ana no viene.
Bruno viene.

También cumple la regla.

Considerar solo la primera puede llevar a concluir que, si Bruno viene, Ana también viene.

Qué aporta la evidencia cerebral

En el artículo

Quiroga revisa estudios interpretados en favor de reglas y de modelos mentales.

El problema pendiente

Identificar actividad cerebral no especifica por sí solo cómo se representa y transforma la información.

Para evaluar ¿Qué tarea se usó y qué predicción permite distinguir las explicaciones?

Laboratorio: respuesta, criterio y explicación

Trabajo en parejas · 5 minutos

Si un registro está completo, contiene la fecha.
El registro contiene la fecha.

Por lo tanto, está completo.

1. ¿La conclusión se sigue necesariamente?
2. Construyan un contraejemplo.
3. Expliquen cómo podrían abordar la tarea las dos teorías.

El contexto abre la próxima pregunta

Ves a alguien reír e inferís que está contento.

Después te cuentan que se ríe por nervios.

¿Mantendrías la misma conclusión?

Algunas inferencias cotidianas pueden revisarse ante información nueva.

Próxima clase: contexto, pragmática e inferencias revisables.

Tres preguntas para llevarse

Validez	¿Puede ser falsa la conclusión con premisas verdaderas?
Representación	¿Qué reglas o posibilidades se utilizan para razonar?
Evidencia	¿Qué datos permiten evaluar esa explicación?

Salida: elegí una tarea de hoy y respondé las tres preguntas en pocas líneas.

Lectura para acompañar la clase

Quiroga, L. (2013). *Razonamiento y representaciones mentales: los límites entre lógica y psicología.* Praxis. Revista de Psicología, 23, 69–92.

Secciones 1 y 2. Páginas 70–80 del artículo; 71–81 del PDF de bibliografía obligatoria.

Preguntas para orientar la lectura

1. ¿Qué diferencia hay entre evaluar la validez de un argumento y explicar cómo razona una persona?
2. ¿Cómo explica el razonamiento la teoría de la lógica mental?
3. ¿Qué problema plantea la tarea de Wason?
4. ¿Qué propone la teoría de modelos mentales?
5. ¿Por qué identificar actividad cerebral no alcanza para decidir entre ambas explicaciones?